

ARP 便在局域网上以广播方式发送一个 ARP 请求包。如果局域网上 IP 地址与某台计算机中的 IP 地址相一致，那么该计算机便生成一个 ARP 应答信息，信息中包含对应的物理地址。ARP 协议软件将 IP 地址与物理地址的组合添加到它的高速缓存中，这时即可开始数据通信。

RARP 负责物理地址到 IP 地址的转换，为了完成这个转换过程，网络中有一个 RARP 服务器，网络管理员事先必须把网卡上的 IP 地址和相应的物理地址存储到 IP RARP 服务器的数据库中。

6) 应用层协议

随着计算机网络的广泛应用，产生了许多基本的、相同的应用需求。为了让不同平台的计算机能够通过计算机网络获得一些基本的、相同的服务，也就应运而生了一系列应用级的标准，实现这些应用级标准的专用协议被称为应用级协议，相对于 OSI 参考模型来说，它们处于较高的层次，所以也称为高层协议，常用的应用层协议有 NFS、Telnet、SMTP、DNS、SNMP 和 FTP 等。

4.2.3 网络地址

Internet 依靠 TCP/IP 协议簇在全球范围内实现不同硬件结构、不同操作系统、不同网络系统的互连。在 Internet 上，每个节点都依靠唯一的 IP 地址互相区分和相互联系。

1. IP 地址

IP 地址是一个 32 位的二进制数逻辑地址（这种表示方式称为 IPv4），为了人们使用方便，习惯上将这个 32 位的数字划分成 4 个字节，并在每个字节之间以“.”来区分。例如，IP 地址 11000000 10101000 11001000 10000000，每字节用十进制数来表示，字节之间用圆点分隔，表示为 192.168.200.128。

每个 IP 地址由两部分组成，分别是网络号和主机号。网络号用于唯一标识一个网络，主机号则确定了某个网络上的某一台主机。根据网络号和主机号的不同划分，IP 地址可以分为 5 类，如图 4-10 所示。



图 4-10 IP 地址分类示意图

A 类 IP 地址的最高位为 0，高 8 位为网络号，其后的 24 位用于表示主机号；B 类 IP 地址的最高位为 10，其高 16 位为网络号，后面的 16 位用于表示主机号；C 类 IP 地址的最高位为 110，高 24 位为网络号，后面的 8 位为主机号；D 类地址也称为组播地址，它是一类特殊的地

址，用于网络中的组播；E类地址为保留地址，目前尚未定义和使用。

另外，为了满足内网的使用需求，保留了一部分不在公网使用的IP地址，如表4-1所示。

表4-1 保留地址表

类 别	IP 地址范围	网 络 号	网 络 数
A	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	10	1
B	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255	172.16 ~ 172.31	16
C	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255	192.168.0 ~ 192.168.255	255

2. 子网的划分

IPv4 采用 32 位 IP 地址，限制了地址空间的总容量，随着网络应用的深入，出现了 IP 地址紧缺的现象。每个 A 类地址可连接的计算机超过 1000 万台，B 类地址也超过 6 万台。然而，有些网络对连接在网络上的计算机数目有限制，根本用不到这样的数值。例如，有的单位申请到一个 B 类地址，但所连接的计算机并不多，但又不愿意申请一个可以够使用的 C 类地址，这样就造成了 IP 地址的浪费尤为严重。

子网就是用来解决这类问题的，通过灵活定义子网标识的位数，可以控制每个子网的规模，从而解决上述问题。如图 4-11 所示，划分子网的主要思想是将 IP 地址划分成 3 个部分，分别是网络号、子网号和主机号，利用 IP 地址的主机号部分继续划分子网。

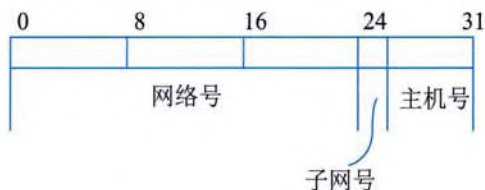


图 4-11 子网划分示意图

子网由子网掩码进行标识。子网掩码是一个 32 位的二进制数，其网络标识和子网标识部分全为 1，主机标识部分全为 0。例如，子网掩码为 11111111 11111111 11110000 00000000，即 255.255.240.0。判断两台计算机是否在同一个子网内，需要用到子网掩码，其方法是将两个 IP 地址与给定的子网掩码分别进行逻辑与运算，如果结果相等，则属于同一个子网，否则就不属于同一个子网。例如，设 IP 地址 A、B 和 C 分别为 190.78.240.1、190.78.250.1 和 190.78.230.1，将它们转换为二进制表示形式，则为：

```
10111110 01001110 11110000 00000001
10111110 01001110 11111010 00000001
10111110 01001110 11100110 00000001
```

与子网掩码 11111111 11111111 11110000 00000000 进行逻辑与运算，结果分别为：

```
10111110 01001110 11110000 00000000
10111110 01001110 11110000 00000000
10111110 01001110 11100000 00000000
```

从上面的计算结果可知，IP 地址 190.78.240.1 和 190.78.250.1 在一个子网内，而 IP 地址

190.78.230.1 属于另一个子网。

3. 构造超网

划分子网在一定程度上缓解了 Internet 在发展中遇到的问题，然而，各种类别的子网会使得 Internet 路由表中的项目数急速增长。为了解决这个问题，可以采用无分类编址技术，即无分类域间路由（Classless Inter-Domain Routing, CIDR）。CIDR 的特点主要有以下两个：

（1）CIDR 消除了传统 IP 地址的分类和划分子网的概念，可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。CIDR 把 32 位的 IP 地址划分为两个部分：前面的部分为网络前缀，用来指明网络；后面的部分用来表示主机。它的记法为在 IP 地址后加上斜线“/”，然后在后面写上网络前缀所占的位数，例如，128.2.3.4/20 表示网络前缀为高 20 位，主机号为低 12 位。

（2）CIDR 将网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成一个 CIDR 地址块。只要知道地址块中的任意地址，就可以得到这个地址块的起始地址（最小地址）和结束地址（最大地址），以及地址块中的地址数。例如，已知 IP 地址 128.14.35.7/20 是某 CIDR 地址块中的一个地址，转换为二进制表达形式为 10000000 00001110 0010 0011 00000111，其中下画线部分表示其前缀为 20 位，主机号为 12 位，其最小地址为 10000000 00001110 0010 0000 00000000（即 128.14.32.0），最大地址为 10000000 00001110 0010 1111 11111111（即 128.14.47.255）。

由于一个 CIDR 地址块中有很多地址，所以在路由表中就利用 CIDR 地址块来查找目的网络。这种地址的聚合称为路由汇聚。路由汇聚的最终结果和最明显的好处是缩小网络上的路由表的尺寸。这样将减少与每一个路由跳有关的延迟，由于减少了路由登录项数量，查询路由表的平均时间将减少。由于路由登录项广播的数量减少，路由协议的开销也将显著减少。随着整个网络（以及子网的数量）的扩大，路由汇聚将变得更加重要。

4. IPv6

IP 地址协议的下一个版本就是 IPv6。与 IPv4 相比，IPv6 具有以下几点优势：

（1）IPv6 具有更大的地址空间。IPv4 中规定 IP 地址长度为 32 位，而 IPv6 中 IP 地址的长度为 128 位。

（2）IPv6 使用更小的路由表。IPv6 的地址分配一开始就遵循路由汇聚的原则，使路由器能在路由表中用一条记录表示一个子网，大大减小了路由器中路由表的长度，提高了路由器转发数据包的速度。

（3）IPv6 增加了增强的组播支持和对流的支持，使网络上的多媒体应用有了长足发展的机会，为服务质量（Quality of Service, QoS）控制提供了良好的网络平台。

（4）IPv6 加入了对自动配置的支持。这是对 DHCP 协议的改进和扩展，使得网络（尤其是局域网）的管理更加方便和快捷。

（5）IPv6 具有更高的安全性。在使用 IPv6 网络时，用户可以对网络层的数据进行加密，并对 IP 报文进行校验，极大地增强了网络的安全性。

为了使运行 IPv6 的网络与运行 IPv4 的互联网进行通信，IETF 成立了专门的工作组 NGTRANS 来研究从 IPv4 向 IPv6 过渡的问题，提出了一系列的过渡技术和互连方案。

在过渡初期，互联网由运行 IPv4 的“海洋”和运行 IPv6 的“孤岛”组成。随着时间的推